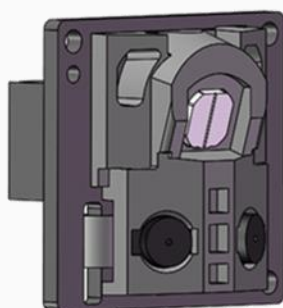


GS2 数据手册 (BETA 版本)



目录

1	产品概述	1
1.1	产品特性	1
1.2	应用场景	1
1.3	安装及尺寸	1
2	规格参数	3
2.1	性能参数	3
2.2	电气参数	3
2.3	接口定义	3
2.4	数据通信	4
2.5	光学特性	4
2.6	其他参数	5
3	修订	6

1 产品概述

YDLIDAR GS2 激光雷达是深圳玩智商科技有限公司（EAI）研发的一款线阵固态激光雷达（以下简称：GS2）。本产品基于三角测距原理，并配以相关光学、电学、算法设计，实现 100° 的高精度激光距离测量，并输出扫描环境的点云数据。可用于机器人避障、路径规划等。

1.1 产品特性

- 测距误差小，测距稳定性好
- 测距角度分辨率高，可达 0.62°
- 避障效果好，最小可探测到直径 3mm 的物体
- 探测范围宽，组合无盲区，FOV 高达 105°
- 探测距离盲区小，可探测距离为 25mm~300mm
- 激光功率满足 FDA Class I 安全标准
- 使用寿命 10000h

1.2 应用场景

- 机器人避障
- 智能设备避障
- 家用服务机器人/扫地机器人的导航及避障

1.3 安装及尺寸

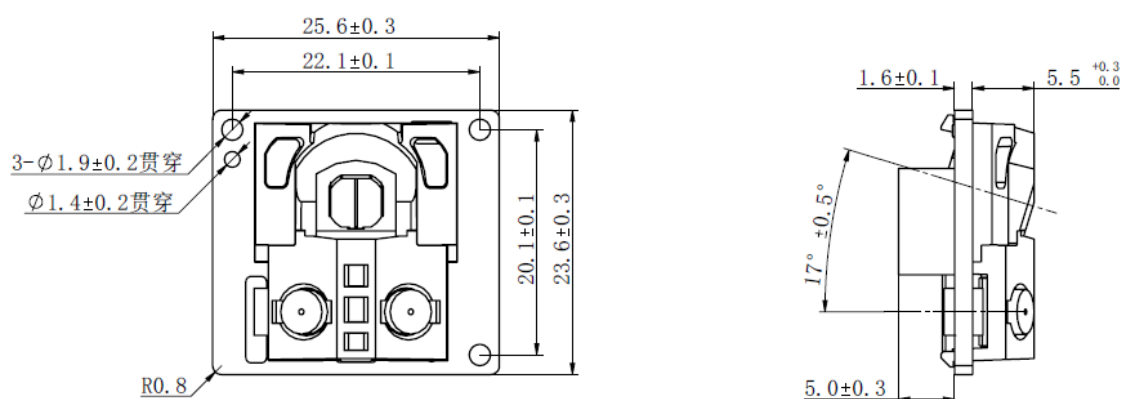


图 1 YDLIDAR GS2 机械尺寸（螺丝规格：PB1.7MM）

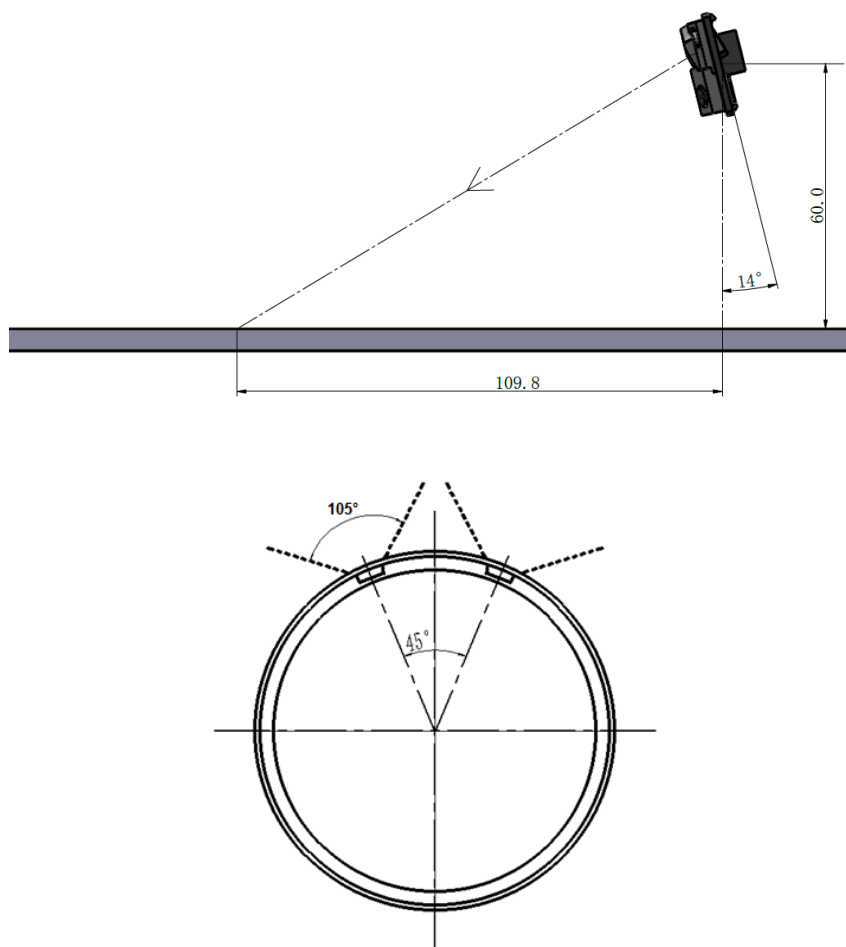


图 2A YDLIDAR GS2 避障参考安装图（单位 MM）

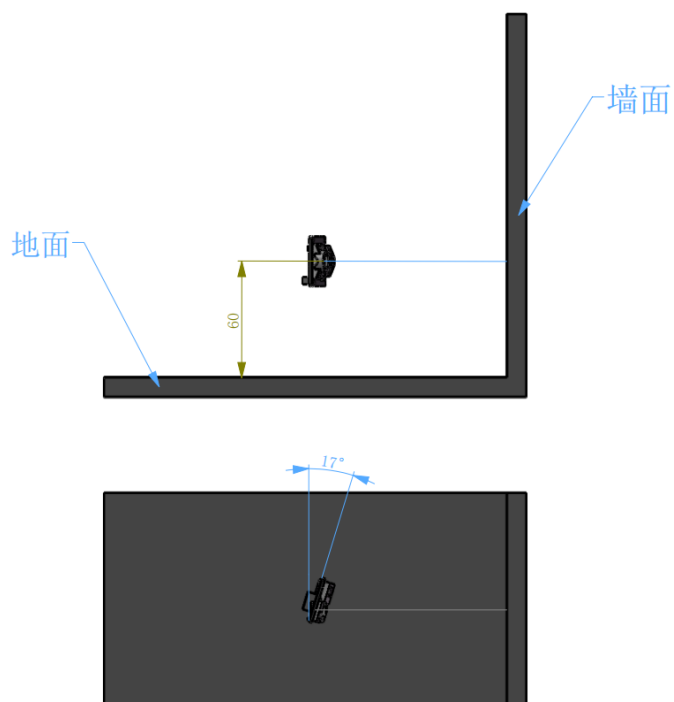


图 2B YDLIDAR GS2 沿边参考安装图（单位 MM）

2 规格参数

2.1 性能参数

表 1 YDLIDAR GS2 性能参数

项目	最小值	典型值	最大值	单位	备注
测距频率	/	30	/	Hz	每秒测距 30 次
测距范围	25	/	300	mm	80%反射率
FOV 视场角	102	105	108	°	/
角度分辨率	/	0.62	/	°	/
相对误差	/	2mm (25-100mm)	/	/	/
	/	2% (>100mm)	/	/	/
抗太阳光	/	10K	25K	Lux	/

注 1：上表中的测距范围及相对精度，为出厂值；

注 2：上表中，相对误差值表征雷达测量的准确度， $\text{相对误差} = (\text{测量距离} - \text{实际距离}) / \text{实际距离} * 100\%$ 。
激光雷达是精密设备，在使用过程中需要注意防护，在高温、高低温或者强烈振动的使用场景中，相对误差的参数指标会相对更大一些，典型值可能达到 3%。

2.2 电气参数

表 2 YDLIDAR GS2 电气参数

项目	最小值	典型值	最大值	单位	备注
供电电压	3.2	3.3	3.4	V	过高会损坏设备 过低影响性能甚至无法测距
电压波纹	0	78	90	mV	高波纹影响性能甚至无法测距
休眠电流	/	<30	/	mA	/
工作电流	/	70	75	mA	/

2.3 接口定义

GS2 对外提供了 PH1.5-4P 母座接口，该接口有系统供电和数据通信功能接口(功能接口可定制)，有立式（图 3a）和卧式（图 3b）两种规格。

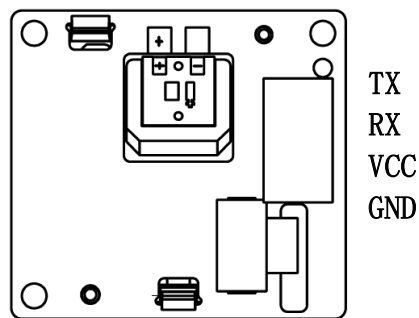


图 3 YDLIDAR GS2 物理接口（卧式连接器）

表 3 YDLIDAR GS2 接口定义说明

管脚	类型	描述	默认值	范围	备注
VCC	供电	供电电压正极	3.3V	/	/
Tx	输出	系统串口输出	/	/	数据流：雷达→外设
Rx	输入	系统串口输入	/	/	数据流：外设→雷达
GND	供电	供电电压负极	0V	0V	/

2.4 数据通信

GS2 采用 3.3V 电平的串口 (UART) 进行通信，用户可通过产品上的物理接口，连接外部系统和本产品，并按照系统的通信协议进行通讯来实时获取扫描的点云数据、设备信息、设备状态，并可设置设备工作模式等。其通信参数如下表：

表 4 YDLIDAR GS2 串口规格

项目	最小值	典型值	最大值	单位	备注
波特率	/	921600	1500000	bps	8 位数据位，1 位停止位，无校验
信号高电平	2.4	3.3	3.4	V	信号电压 > 1.8V 时，为高电平
信号低电平	0	0	0.5	V	信号电压 < 0.5V 时，为低电平

2.5 光学特性

GS2 采用的红外线阵脉冲式激光器，满足 FDA Class I 激光安全标准。在系统工作时，激光器和光学镜头来完成激光信号的发射和接收，以此实现高频测距。为确保系统测距的性能，请确保 GS2 的激光器和光学镜头保持洁净。激光器光学参数如下：

表 5 YDLIDAR GS2 激光器光学参数

项目	最小值	典型值	最大值	单位	备注
激光器波长	802	808	811	nm	红外波段
FDA	 Class I				

2.6 其他参数

表 6 YDLIDAR GS2 其他参数

项目	最小值	典型值	最大值	单位	备注
工作温度	-10	25	40	°C	长期工作在高温环境下，会降低寿命
存储温度	-30	25	70	°C	/
重量	/	4.2	/	g	裸机重量（不含线）

3 修订

日期	版本	编辑	修订内容
2021-06-24	1.0	Evan	初撰
2021-11-03	1.1	Vincent	更新相关结构图
2021-11-08	1.2	Vincent	增加对 1.5Mbps 串口波特率支持
2021-11-20	1.2	Vincent	增加外观公差和沿边应用安装图